

分析师：

徐寅

xuyinsh@xyzq.com.cn

S0190514070004

基于熵测度的股票收益非对称性因子研究

2019 年 12 月 3 日

报告关键点

本文基于熵测度，结合个股与市场收益率联合分布的概率密度函数，构建了 ASY 指标来衡量股票收益与市场收益联动的非对称性。在不同参数下的 ASY 因子均具有较强的选股效果。IC_IR 最高的因子中性化后 IC 均值为 3.0%，年化 IC_IR 为 2.35，T 值为 8.70。

相关报告

团队成员：

投资要点

- 在市场上行和下行时，股票收益常常会表现出与市场同涨或同跌的现象。同一只股票对市场上涨和下跌的敏感性可能是不同的，这表明股票收益在与市场收益发生联动变化的过程中会展现出非对称性。这样的非对称性可以用来预测股票的横截面收益。
- 以往的研究用贝塔或相关系数来衡量股票收益与市场收益联动的非对称性，但这两种方法只能反映线性相依关系，不能捕捉股票与市场间的非线性相依关系，并且不含有三阶矩或更高阶矩的信息，不能准确地衡量股票收益与市场收益真实的相依结构。因此，本文基于熵测度，结合个股与市场收益率联合分布的概率密度函数，构建了 ASY 指标，来衡量股票收益与市场收益联动的非对称性。
- 针对于 ASY 因子的测试结果表明，在不同参数下的 ASY 因子均具有较强的选股效果。其中 IC_IR 最高的因子为 ASY_3m_c05，其中性化后的 IC 均值为 3.0%，年化 IC_IR 为 2.35，T 值为 8.70。从相关性来看，ASY 因子与其他类型因子的 IC 相关性均较低，大多数在 30% 以下，这表明 ASY 因子具有一定的特质信息。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明



目录

1、股票收益非对称性研究综述	4 -
1.1 单只股票收益的非对称性	4 -
1.2 单只股票收益与市场收益联动的非对称性	4 -
1.3 此前研究存在的不足与改进方式	5 -
2、股票收益非对称性因子构建	6 -
2.1 联合分布密度函数	6 -
2.2 熵测度	8 -
2.3 密度函数的估计	9 -
2.4 非对称性因子的构建	10 -
3、因子有效性测试	11 -
3.1 有效性测试	11 -
3.2 参数敏感性分析	13 -
3.3 相关性分析	15 -
4、总结	16 -
参考文献	17 -
附录：不同参数下的因子表现	18 -

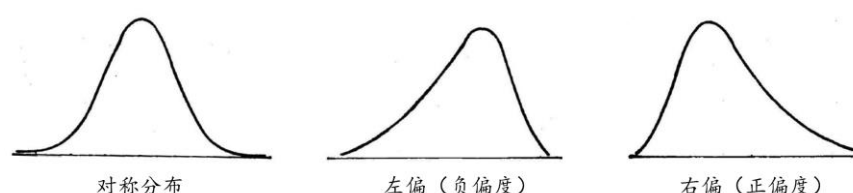
图表 1、单只股票收益的左偏与右偏分布	- 4 -
图表 2、某只股票收益与市场收益的概率密度函数等高线图	- 7 -
图表 3、上行密度函数与下行密度函数示意图	- 7 -
图表 4、某只股票的上行密度函数与下行密度函数等高线图	- 8 -
图表 5、ASY_3m_c05 因子 IC 表现	- 11 -
图表 6、ASY_3m_c05 原始因子 IC	- 11 -
图表 7、ASY_3m_c05 行业市值中性化后因子 IC	- 11 -
图表 8、ASY_3m_c05 原始因子分位数组测试表现	- 11 -
图表 9、行业市值中性化后 ASY_3m_c05 因子分位数组测试表现	- 12 -
图表 10、ASY_3m_c05 中性化后因子分位数组年化超额收益	- 12 -
图表 11、ASY_3m_c05 中性化后因子分位数组净值曲线	- 12 -
图表 12、ASY_3m_c05 中性化后因子多空组合与多头超额净值曲线	- 12 -
图表 13、不同参数下的因子 IC 均值	- 13 -
图表 14、不同参数下的因子 IC_IR	- 13 -
图表 15、不同参数下的因子多头组合年化收益	- 13 -
图表 16、不同参数下的因子多头组合年化超额收益	- 13 -
图表 17、不同参数下的因子多头组合夏普比率	- 13 -
图表 18、不同参数下的因子多头组合信息比率	- 13 -
图表 19、不同参数下的因子多空组合年化收益	- 14 -
图表 20、不同参数下的因子多空组合夏普比率	- 14 -
图表 21、ASY_3m 系列因子 IC 表现（原始因子）	- 14 -
图表 22、ASY_3m 系列因子 IC 表现（行业市值中性化后因子）	- 14 -
图表 23、ASY_3m_c05 因子与其他因子的相关性	- 15 -
图表 24、不同参数下的 ASY 因子 IC 表现（原始因子）	- 18 -
图表 25、不同参数下的 ASY 因子 IC 表现（市值行业中性化后因子）	- 18 -
图表 26、ASY_1m_c00 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 19 -
图表 27、ASY_1m_c01 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 19 -
图表 28、ASY_1m_c02 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 19 -
图表 29、ASY_1m_c03 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 19 -
图表 30、ASY_1m_c04 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 19 -
图表 31、ASY_1m_c05 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 20 -
图表 32、ASY_3m_c00 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 20 -
图表 33、ASY_3m_c01 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 20 -
图表 34、ASY_3m_c02 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 20 -
图表 35、ASY_3m_c03 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 21 -
图表 36、ASY_3m_c04 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 21 -
图表 37、ASY_3m_c05 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 21 -
图表 38、ASY_6m_c00 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 21 -
图表 39、ASY_6m_c01 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 21 -
图表 40、ASY_6m_c02 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 22 -
图表 41、ASY_6m_c03 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 22 -
图表 42、ASY_6m_c04 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 22 -
图表 43、ASY_6m_c05 因子分位数组表现（行业市值中性化后）	- 22 -

1、股票收益非对称性研究综述

1.1 单只股票收益的非对称性

单只股票的时间序列收益常常展现出非对称性，偏度便是衡量单只股票收益非对称性的常见方法。图表 1 展示了在左偏和右偏条件下的收益率分布情况。

图表 1、单只股票收益的左偏与右偏分布



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

众多学者研究了偏度对于股票横截面收益的预测作用。Harvey 和 Siddique [2000]认为较低的偏度或者负偏度意味着较高的股票下跌风险，因此偏度与股票未来的收益率之间具有负相关性。Amaya 等人[2015]用股票历史价格构建了已实现偏度指标，结果表明该指标可以显著预测股票未来的横截面收益率：偏度越低的股票未来的收益率越高。

1.2 单只股票收益与市场收益联动的非对称性

除了单只股票收益的非对称性之外，单只股票收益与市场收益联动的非对称性也是近年来研究的重点。在市场上行和下行时，股票收益常常会表现出与市场同涨或同跌的现象，但是同一只股票对市场上涨和下跌的敏感性可能是不同的，这表明股票收益在与市场收益发生联动变化的过程中也会展现出非对称性。

对于不同股票而言，其非对称性的特征有所不同：一些股票在市场上涨时，自身也会有较大幅度的上涨，而在市场下跌时，其下跌的幅度较小；另一些股票则相反，在市场上涨时自身上涨幅度有限，但在市场下跌时自身下跌幅度则较大。这两种股票具有截然相反的非对称性特征。

那么，如何准确地衡量股票收益与市场收益联动的非对称性？在衡量这种非对称性的过程中，又是否可以找到对股票横截面收益具有预测能力的指标，并将其作为选股因子呢？事实上，已经有不少学者针对上述问题展开了相关的研究，他们大多利用贝塔和相关系数来衡量股票收益与市场收益联动的非对称性。这里我们首先对相关的研究和方法做一个简单的汇总。

➤ 上行贝塔与下行贝塔

一些研究用上行贝塔和下行贝塔反映股票收益与市场收益联动的非对称性。上行贝塔和下行贝塔的基本思想是仿照贝塔的计算方式，在市场上行与下行时分别计算对应的贝塔值：

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

$$\text{上行贝塔 } \beta_i^+ : E(r_i) = r_f + \beta_i^+[E(r_M) - r_f], \quad r_M > 0 \quad (1)$$

$$\text{下行贝塔 } \beta_i^- : E(r_i) = r_f + \beta_i^-[E(r_M) - r_f], \quad r_M < 0 \quad (2)$$

上行贝塔和下行贝塔分别反映了股票在市场上行和市场下行时的风险，而上行贝塔和下行贝塔之间的不同可以反映股票收益与市场收益联动性的非对称性。

上行贝塔与下行贝塔的具体计算方式有多种，比如半方差下行贝塔（Hogan 和 Warren[1974]，Bawa 和 Lindenberg[1977]）、非对称响应下行贝塔（Harlow 和 Rao[1989]）、协方差下行贝塔（Ang 和 Hodrick[2009]）等，但是这些方法的本质均是基于二阶矩来进行计算。

由于投资者相对更加关注股票的下跌风险，对下行风险较大的股票会要求更高的风险补偿，因此下行贝塔值越高的股票未来的预期收益率也越高。Bali 等人[2009]证实下行风险能够在股票横截面收益率中被正确定价，下行贝塔与股票收益率呈正相关。Ang 和 Hodrick 等人[2009]的研究表明，股票的下行贝塔越高，其预期收益率也越高。

► 上行相关系数与下行相关系数

Ang 和 Chen [2002]计算了不同市场状态下股票收益与市场收益的条件相关系数，以此来反映股票收益与市场收益联动的非对称性。上行相关系数的和下行相关系数的定义分别为：

$$\text{上行相关系数: } \rho^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c) = \text{corr}(\tilde{x}, \tilde{y} | \tilde{x} > c, \tilde{y} > c) \quad (3)$$

$$\text{下行相关系数: } \rho^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c) = \text{corr}(\tilde{x}, \tilde{y} | \tilde{x} < -c, \tilde{y} < -c) \quad (4)$$

其中 $\tilde{x}$ 和 $\tilde{y}$ 表示进行了时间序列标准化之后的单只股票收益率和市场收益率。当 c 取 0 时，上行相关系数和下行相关系数分别衡量的是股票市场同时上涨或同时下跌时的收益相关性；当 c 取正值时，上行相关系数和下行相关系数进一步反映了股票的尾部风险。

Ang 和 Chen 基于上行相关系数和下行相关系数，构造了反映非对称性的 H 统计量，对 H 统计量的检验结果表明，股票收益与市场收益在联动过程中存在非对称性。他们认为，由于损失厌恶效应，投资者对下行风险更为厌恶，对下行风险高的股票要求更高的预期回报，因此股票收益与市场收益联动的非对称性可以预测股票的横截面收益。在实证检验中，反映非对称性的 H 统计量也确实具有一定的选股效果。

1.3 此前研究存在的不足与改进方式

本文重点对股票收益与市场收益联动的非对称性进行研究。此前的研究用贝塔或相关系数来衡量这种非对称性，这两种方法存在的问题是：两种方法只能反映线性相依关系，不能捕捉股票与市场间的非线性相依关系；其在本质上均是基于二阶矩，不包含三阶矩或更高阶矩的信息，因此不能准确地衡量股票收益与市场收益真实的相依结构。具体来讲，在某些收益分布情况下，市场上行和下行时

的贝塔（或相关系数）是完全相等的，但是其真实的分布情况并非是对称的，这表明贝塔和相关系数并不能准确地衡量股票收益与市场收益联动的非对称性。

此外，基于上行相关系数与下行相关系数进行非对称性检验时，通常需要提前假设股票与市场的收益分布情况（比如含泊松跳跃的二元正态分布、状态转换二元正态分布、状态转换 GARCH 模型等，参见 Ang 和 Chen [2002]），如果分布选择不当，检验结果可能会有一定误差。

因此，基于以上研究存在的不足，本文基于个股与市场收益率的联合分布，更为准确地刻画了个股与市场收益的相依结构，这样不仅包含了股票与市场间的线性相依关系，而且将分布的所有信息均包含在内，可以更准确地衡量股票收益与市场收益联动的非对称性。具体来说，本文基于熵测度，结合个股收益与市场收益的联合分布概率密度函数，构建了 ASY 指标（Asymmetry），来衡量股票收益与市场收益联动的非对称性。

类比于下行贝塔与下行相关系数的资产定价逻辑，我们预计：由于投资者对下行风险更为厌恶，对下行风险高的股票要求更高的预期回报，因此，如果个股收益与市场收益联动的非对称性较强，并且下行风险较高，则这些股票将在未来具有较高的收益。实际上，通过后文的测试，我们构建的 ASY 因子的确具有较强的选股效果，并且与其他因子的相关性较低，具有一定的特质信息量。接下来，本文将对 ASY 因子的构建方式进行详尽的阐述。

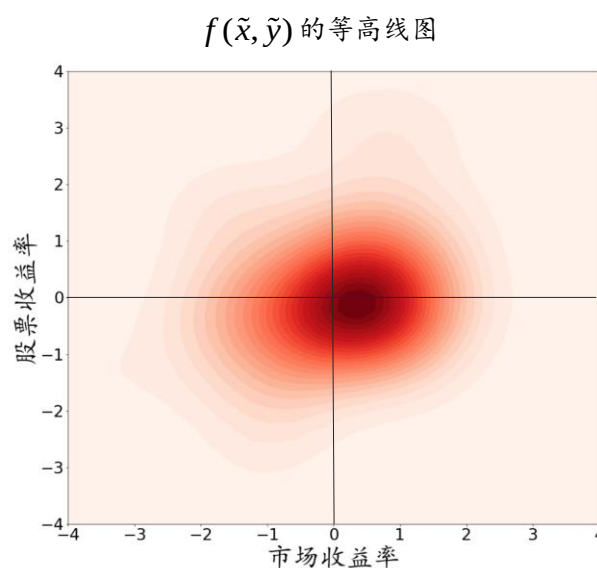
2、股票收益非对称性因子构建

2.1 联合分布密度函数

我们用股票收益与市场收益的联合分布概率密度函数来反映股票收益与市场收益之间的关系。用 $f(\tilde{x}, \tilde{y})$ 表示股票收益与市场收益的联合分布概率密度函数，其中 x 和 y 分别表示单只股票的收益率和市场收益率， $\tilde{x}$ 和 $\tilde{y}$ 表示进行了时间序列标准化之后的单只股票收益率和市场收益率。

用 $f(\tilde{x}, \tilde{y})$ 的等高线图反映股票收益与市场收益的联合分布情况。图表 2 展示了某只股票的 $f(\tilde{x}, \tilde{y})$ 等高线图，横轴为市场收益率，纵轴为该股票的收益率，对于每条等高线上的各个点，其密度函数值均相等，颜色越深的区域对应的概率密度值越大，这意味着市场收益和股票收益出现在该区域的可能性越高。可以发现，原点(0,0)附近的颜色最深，这表明大多数情况下，股票收益和市场收益都集中分布在均值附近；3 倍标准差以外的区域颜色较浅，这表明股票收益和市场收益通常集中在 3 倍标准差内。

图表 2、某只股票收益与市场收益的概率密度函数等高线图



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

为了便于衡量股票收益与市场收益联动的非对称性，我们基于联合分布密度函数，进一步定义了上行密度函数与下行密度函数：

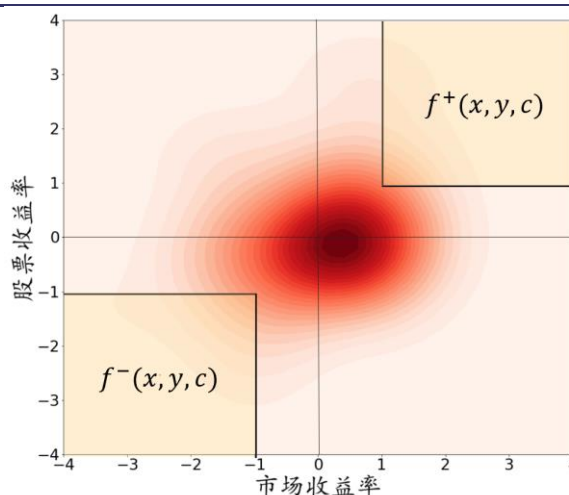
$$\text{上行密度函数: } f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c) = f(\tilde{x}, \tilde{y} | \tilde{x} > c, \tilde{y} > c) \quad (5)$$

$$\text{下行密度函数: } f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c) = f(\tilde{x}, \tilde{y} | \tilde{x} < -c, \tilde{y} < -c) \quad (6)$$

其中 $\tilde{x}$ 和 $\tilde{y}$ 表示进行了时间序列标准化之后的单只股票收益率和市场收益率， c 表示收益的临界值，且 $c \geq 0$ 。

$f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 表示股票收益率和市场收益率均大于 c 倍标准差时的联合分布概率密度函数， $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 表示股票收益率和市场收益率均小于 $-c$ 倍标准差时的联合分布概率密度函数。

图表 3、上行密度函数与下行密度函数示意图



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

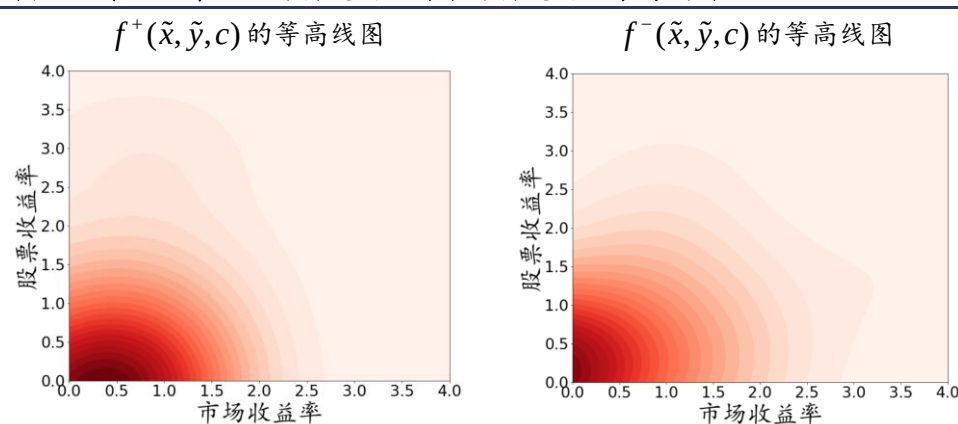
为了方便后续熵测度的计算，我们将下行密度函数 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 关于原点中心对称至第一象限，将定义改写为以下两式：

$$\text{上行密度函数: } f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c) = f(\tilde{x}, \tilde{y} | \tilde{x} > c, \tilde{y} > c) \quad (7)$$

$$\text{下行密度函数: } f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c) = f(-\tilde{x}, -\tilde{y} | \tilde{x} > c, \tilde{y} > c) \quad (8)$$

图表 4 的左图和右图分别显示了 $f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 和 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 的概率密度函数等高线图。如果股票与市场收益的联动具有对称性，则 $f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 和 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 的概率密度函数等高线图应该完全重合。但事实是，图表 4 的左图和右图具有较大差异，两者之间的差异反映了股票与市场收益联动的非对称性特征。

图表 4、某只股票的上行密度函数与下行密度函数等高线图



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2 熵测度

接下来我们利用熵测度对股票收益与市场收益联动的非对称性进行衡量。

如果股票收益和市场收益的联动是完全对称的，则 $f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 和 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 之间的差值应当处处为 0；反之，如果这种联动具有非对称性，则 $f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 和 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 之间的差值不恒等于 0。因此，可以通过衡量 $f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 和 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 这两个密度函数之间的差异，来衡量股票收益与市场收益联动的非对称性。

在概率论与信息论中，相对熵（relative entropy）可以用来衡量两个概率分布之间的差异。相对熵，又名 Kullback-Leibler 分散度，其等价于两个概率分布信息熵的差值。相对熵有多种衍生形式，本文使用的是 Granger 等人[2004]提出的距离熵（metric entropy）的形式，其能够更好地度量概率分布之间的距离。

基于距离熵，我们将衡量非对称性的熵测度定义为下式：

$$S_p(c) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (f^+(c, \tilde{x}, \tilde{y})^{1/2} - f^-(c, \tilde{x}, \tilde{y})^{1/2})^2 d\tilde{x} d\tilde{y} \quad (9)$$

其中参数 c 表示收益率的临界值。如果 c 取 0，则上式反映的是原密度函数在整个第一象限与第三象限中的非对称性；如果 c 取正数，则上式衡量的是尾部的非对称性，比如 c 取 1 时，上式表示收益率在偏离均值 1 倍标准差外区域的非

对称性。

$S_\rho(c)$ 的取值范围为 0 至 1 之间, 当且仅当密度函数 $f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 和 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 完全相同时, $S_\rho(c)$ 取 0。 $S_\rho(c)$ 的值越大, 则 $f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 和 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 之间的差异越明显, 股票收益与市场收益联动的非对称性越强。

2.3 密度函数的估计

为了通过 (9) 式计算熵测度 $S_\rho(c)$, 首先需要根据样本点估计密度函数。本文使用 Parzen-Rosenblatt 核密度估计方法。

对于一元变量的情形, Parzen-Rosenblatt 核密度估计的定义为:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n k\left(\frac{X_i - x}{h}\right) \quad (10)$$

其中 X_i 表示样本点, n 表示样本点的总个数。 h 是带宽参数 (bandwidth), 决定了密度函数的平滑程度。 $k(\cdot)$ 是非负有界核函数。

对于二元变量的情形, 我们将一元核密度估计的乘积作为二元核密度估计:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{nh_1 h_2} \sum_{i=1}^n k\left(\frac{x_i - x}{h_1}\right) \times k\left(\frac{y_i - y}{h_2}\right) \quad (11)$$

其中 (x_i, y_i) 表示样本点, 即市场收益率和股票收益率组成的有序数对, h_1 和 h_2 分别表示两部分的带宽参数, n 表示样本点的总个数。

核密度估计的准确性取决于核函数和带宽参数 h 的选择。由于收益率数据是连续的, 因此我们选择标准高斯核函数:

$$k(z) = (1/\sqrt{2\pi})e^{-z^2/2} \quad (12)$$

带宽参数 h 对核密度估计准确性的影响较大, 因此带宽参数 h 的选择较为重要。在选择带宽时, 本文使用了由 Duin [1976] 提出的似然交叉验证方法 (likelihood cross-validation method)。最优的带宽参数 h 可以由以下对数似然函数的最大化问题解出:

$$\max_{h_1, h_2} L = \sum_{i=1}^n \ln[\hat{f}_{-i}(x_i, y_i)] \quad (13)$$

其中,

$$\hat{f}_{-i}(x_i, y_i) = \frac{1}{nh_1 h_2} \sum_{j \neq i}^n k\left(\frac{x_j - x_i}{h_1}\right) \times k\left(\frac{y_j - y_i}{h_2}\right) \quad (14)$$

在计算出最优的带宽参数 h_1 和 h_2 之后, 可以将 h_1 和 h_2 代入 (11) 式, 计算出估计的密度函数, 然后再将密度函数代入 (9) 式, 即可算出熵测度 $S_\rho(c)$ 。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

2.4 非对称性因子的构建

利用估计出的密度函数可以计算出个股的熵测度 $S_\rho(c)$ ，熵测度衡量了上行密度函数 $f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 和下行密度函数 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 之间的差异，反映了股票收益与市场收益联动的非对称性。但是熵测度 $S_\rho(c)$ 本身并不能直接作为预测股票横截面收益大小的选股因子，因为熵测度 $S_\rho(c)$ 是一个非负的量，其本身不带有符号，无法反映非对称性的方向，即无法反映股票收益是在市场上行时反应更强烈还是在市场下行时反应更强烈。

为了衡量非对称性的方向，我们定义了下行概率（DP）和上行概率（UP）两个指标：

$$DP = \Pr(\tilde{x} \leq -c, \tilde{y} \leq -c) = \int_{-\infty}^{-c} \int_{-\infty}^{-c} f(\tilde{x}, \tilde{y}) d\tilde{x} d\tilde{y} \quad (15)$$

$$UP = \Pr(\tilde{x} \geq c, \tilde{y} \geq c) = \int_c^{+\infty} \int_c^{+\infty} f(\tilde{x}, \tilde{y}) d\tilde{x} d\tilde{y} \quad (16)$$

其中， $f(\tilde{x}, \tilde{y})$ 表示市场收益和股票收益的联合概率密度函数。下行概率 DP 反映了单只股票收益与市场收益均小于 c 倍标准差的概率，上行概率 UP 反映了单只股票收益与市场收益均大于 c 倍标准差的概率。

基于下行概率(DP)和上行概率(UP)，我们将非对称性因子 ASY(Asymmetry) 定义为下式：

$$ASY = \text{sign}(DP - UP) S_\rho(c) \quad (17)$$

其中 sign 为符号函数，如果 $DP - UP > 0$ ，则 $\text{sign}(DP - UP) = 1$ ；如果 $DP - UP < 0$ ，则 $\text{sign}(DP - UP) = -1$ 。ASY 的定义也可以改写为：

$$ASY = \begin{cases} S_\rho(c), & DP > UP \\ 0, & DP = UP \\ -S_\rho(c), & DP < UP \end{cases} \quad (18)$$

由于投资者对下行风险较为担心，对于具有更高下行风险的股票，通常要求更高的风险溢价，对应的预期收益率也越高。当 $DP > UP$ 时，股票的下行风险大于上行风险，此时熵测度 $S_\rho(c)$ 越大，则表明 $f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 和 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 之间的差异越大，股票的预期收益率也应当越高；反之，当 $DP < UP$ 时，股票的下行风险小于上行风险，此时熵测度 $S_\rho(c)$ 越小，则 $f^+(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 和 $f^-(\tilde{x}, \tilde{y}, c)$ 之间的差异越不显著，股票的预期收益率应当越高。

因此我们预计，ASY 因子可以预测股票横截面收益的大小，ASY 因子值越高的股票，其未来的收益也应该越高。下面我们将对 ASY 因子进行检验。

3、因子有效性测试

我们首先基于过去3个月的股票日度收益率与万得全A指数日度收益率，在c取0.5的情况下计算出了ASY_3m_c05因子，并测试了ASY_3m_c05因子的表现；然后生成了不同参数下的因子，进行了参数敏感性分析；最后对ASY因子与其他类型因子的相关性进行了分析。

因子测试的方法为IC测试与分位数组合测试，测试区间为2006年1月至2019年10月，股票筛选条件为非涨跌停、非停牌、非ST、上市天数大于90天。

3.1 有效性测试

我们基于3个月的时间窗口，在c取0.5的情况下计算出了ASY_3m_c05因子，并测试其IC与分位数组合表现。

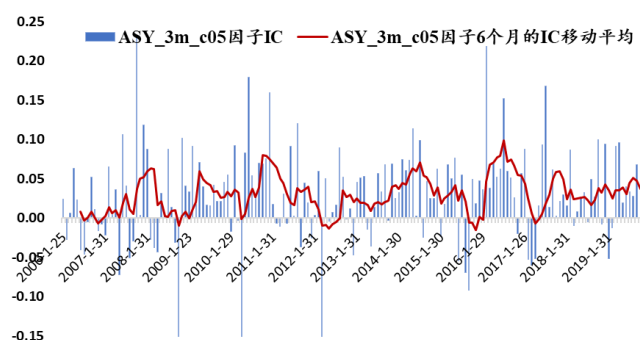
从IC表现来看，该因子具有较强的选股效果，市值行业中性化后IC均值为3.0%，年化IC_IR为2.35。从各分位数组合表现来看，各分位数组合之间的年化收益完全单调，中性化后多头组合年化收益为22.5%，年化超额收益为2.9%。

图表5、ASY_3m_c05因子IC表现

	IC 均值	标准差	IC_IR	年化 IC_IR	T 统计量
原始因子	0.029	0.06	0.50	1.74	6.44
行业市值中性化后	0.030	0.04	0.68	2.35	8.70

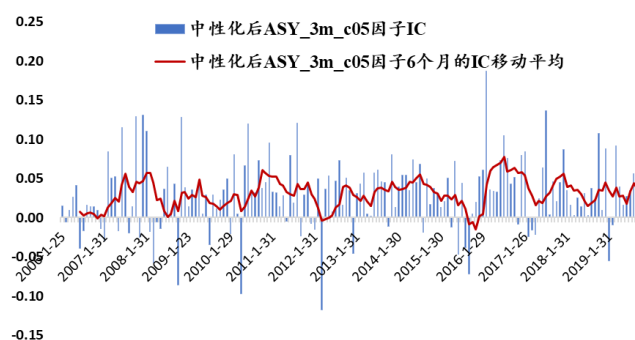
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表6、ASY_3m_c05原始因子IC



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表7、ASY_3m_c05行业市值中性化后因子IC



图表8、ASY_3m_c05原始因子分位数组合测试表现

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1351.9%	21.4%	36.0%	0.60	118.8%	67%	2.1%	3.7%	0.57	57%
1	1332.4%	21.3%	35.5%	0.60	141.8%	67%	1.9%	2.9%	0.66	58%
2	961.8%	18.7%	35.0%	0.54	144.0%	67%	-0.5%	3.1%	-0.17	49%
3	942.0%	18.6%	34.7%	0.53	142.3%	69%	-0.7%	3.4%	-0.22	50%
Bottom	500.6%	13.9%	35.9%	0.39	119.7%	68%	-4.3%	3.8%	-1.15	34%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	139.2%	6.5%	5.6%	1.16		7%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

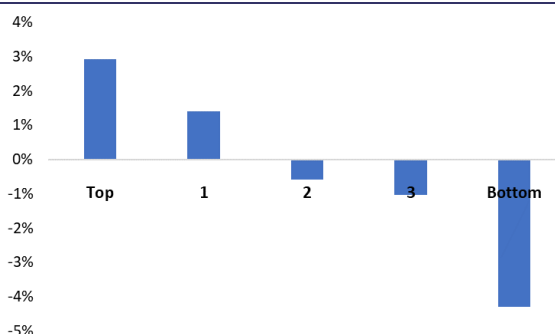
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

图表 9、行业市值中性化后 ASY_3m_c05 因子分位数组合测试表现

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1531.3%	22.5%	35.8%	0.63	120.7%	67%	2.9%	3.2%	0.91	62%
1	1262.2%	20.9%	35.3%	0.59	143.2%	67%	1.4%	3.3%	0.42	60%
2	960.5%	18.7%	34.8%	0.54	145.5%	67%	-0.6%	3.0%	-0.19	50%
3	883.3%	18.1%	35.0%	0.52	143.6%	70%	-1.0%	3.1%	-0.34	46%
Bottom	499.5%	13.9%	36.0%	0.39	120.5%	67%	-4.3%	3.3%	-1.31	31%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	167.9%	7.4%	4.5%	1.65		6%				

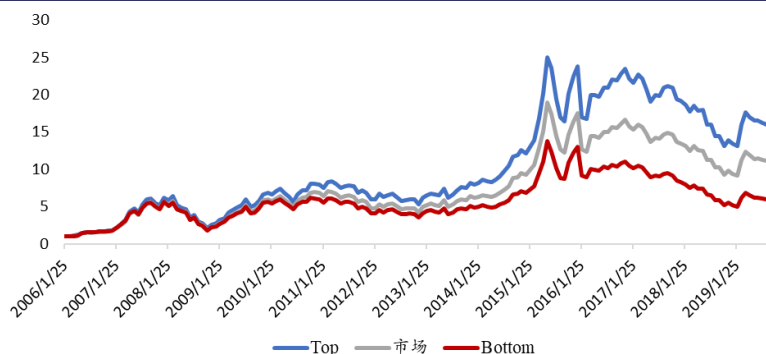
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 10、ASY_3m_c05 中性化后因子分位数组合年化超额收益



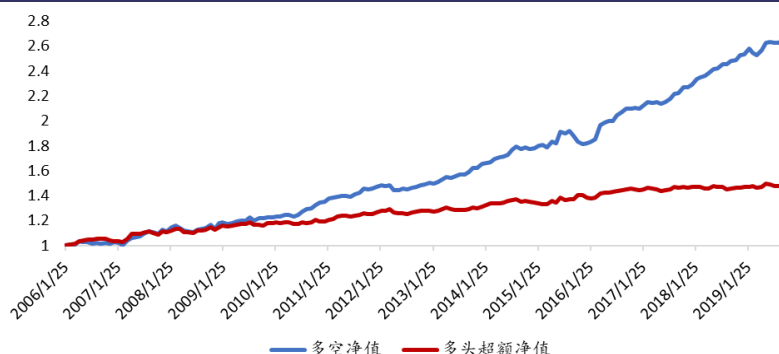
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 11、ASY_3m_c05 中性化后因子分位数组合净值曲线



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 12、ASY_3m_c05 中性化后因子多空组合与多头超额净值曲线



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

3.2 参数敏感性分析

为说明 ASY 因子在不同参数下的稳健性,我们在本节中进行参数敏感性分析。

在构建因子的过程中,有两个参数可以调整,一是用于估计核密度函数的时间窗口长度,二是计算熵测度时收益率的临界值 c 。我们在时间窗口长度分别取 1 个月、3 个月、6 个月,以及临界值 c 分别取 0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 的情况下构造了一系列 ASY 因子,然后对不同参数下的因子进行了测试。

我们统计了不同参数下因子的 IC 均值、IC_IR,多头组合的年化收益、夏普比率、信息比率,以及多空组合的年化收益、夏普比率。此处我们只展示经过市值行业中性化处理后的因子测试结果。

不同参数下的各个因子均是有效的,并且差异不大,其 IC 均值在 2.2%-3.6% 之间,IC_IR 在 0.3-0.7 之间。其中 IC 均值最高的因子为基于 6 个月时间窗口、 c 取 0.4 的因子 ASY_6m_c04,其 IC 均值为 3.56%,IC_IR 为 0.66;IC_IR 最高的因子为基于 3 个月时间窗口、 c 取 0.5 的因子 ASY_3m_c05,其 IC 均值为 3.04%,IC_IR 为 0.68。

图表 13、不同参数下的因子 IC 均值

时间窗口	1 个月	3 个月	6 个月
$c=0$	2.82%	2.51%	2.29%
$c=0.1$	3.05%	2.75%	2.82%
$c=0.2$	3.11%	2.88%	2.99%
$c=0.3$	3.22%	3.27%	3.36%
$c=0.4$	3.03%	3.06%	3.56%
$c=0.5$	2.64%	3.04%	3.23%

资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理

图表 14、不同参数下的因子 IC_IR

时间窗口	1 个月	3 个月	6 个月
$c=0$	0.52	0.41	0.32
$c=0.1$	0.56	0.46	0.40
$c=0.2$	0.56	0.49	0.46
$c=0.3$	0.58	0.57	0.55
$c=0.4$	0.57	0.56	0.66
$c=0.5$	0.52	0.68	0.66

资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理

图表 15、不同参数下的因子多头组合年化收益

时间窗口	1 个月	3 个月	6 个月
$c=0$	20.6%	21.0%	20.5%
$c=0.1$	21.0%	21.5%	21.2%
$c=0.2$	21.8%	21.8%	21.7%
$c=0.3$	22.5%	22.2%	22.9%
$c=0.4$	22.6%	22.0%	23.8%
$c=0.5$	22.6%	22.5%	24.0%

资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理

图表 16、不同参数下的因子多头组合年化超额收益

时间窗口	1 个月	3 个月	6 个月
$c=0$	1.6%	1.9%	1.8%
$c=0.1$	2.0%	2.3%	2.4%
$c=0.2$	2.7%	2.6%	2.8%
$c=0.3$	3.3%	2.9%	3.7%
$c=0.4$	3.3%	2.5%	4.2%
$c=0.5$	3.2%	2.9%	4.3%

资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理

图表 17、不同参数下的因子多头组合夏普比率

时间窗口	1 个月	3 个月	6 个月
$c=0$	0.56	0.58	0.55
$c=0.1$	0.57	0.59	0.56
$c=0.2$	0.59	0.60	0.58
$c=0.3$	0.61	0.61	0.62
$c=0.4$	0.61	0.62	0.65
$c=0.5$	0.62	0.63	0.67

资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理

图表 18、不同参数下的因子多头组合信息比率

时间窗口	1 个月	3 个月	6 个月
$c=0$	0.42	0.52	0.42
$c=0.1$	0.51	0.62	0.56
$c=0.2$	0.67	0.67	0.68
$c=0.3$	0.81	0.79	0.95
$c=0.4$	0.81	0.67	1.21
$c=0.5$	0.90	0.91	1.39

资料来源:Wind,兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

图表 19、不同参数下的因子多空组合年化收益

时间窗口	1 个月	3 个月	6 个月
c=0	8.4%	6.0%	7.3%
c=0.1	9.0%	6.7%	8.5%
c=0.2	9.6%	6.9%	8.1%
c=0.3	10.5%	7.4%	7.7%
c=0.4	9.0%	7.3%	7.7%
c=0.5	7.9%	7.4%	6.6%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 20、不同参数下的因子多空组合夏普比率

时间窗口	1 个月	3 个月	6 个月
c=0	1.47	0.94	0.84
c=0.1	1.55	1.04	0.99
c=0.2	1.61	1.06	1.01
c=0.3	1.79	1.23	1.14
c=0.4	1.76	1.21	1.35
c=0.5	1.70	1.65	1.38

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

不论从 IC 还是分位数组合多头收益来看，在固定时间窗口的情况下，随着临界值 c 的增大，因子的表现也基本呈上升趋势。

以固定 3 个月时间窗口下的 ASY_3m 系列因子为例，不论在中性化前后，随着临界值 c 的增大，ASY_3m 系列因子的 IC_IR 也明显呈现上升趋势（图表 21、22）。原因可能有两点：

1、噪音点的影响：当 c 取 0 或者较小时，进行核密度估计时所用的部分样本点可能距离原点很近，即股票收益或者市场收益与 0 非常接近，这样的点实际上属于噪音点，将其包含在内会对计算过程造成干扰，从而降低核密度估计的准确性，影响最后的因子效果。

2、尾部风险的影响：实际上，当 c 取 0 与 c 取正数时，由熵测度得到的 ASY 因子含义有所不同。当 c 取 0 时，ASY 因子反映的是在股票与市场同涨或者同跌时的非对称性；而当 c 取非 0 值时，ASY 因子重点反映了股票收益的尾部风险。

图表 21、ASY_3m 系列因子 IC 表现（原始因子）

因子名称	临界值 c	IC 均值	标准差	IC_IR	年化 IC_IR	T 统计量
ASY_3m_c00	0	0.029	0.08	0.36	1.24	4.61
ASY_3m_c01	0.1	0.032	0.08	0.40	1.39	5.14
ASY_3m_c02	0.2	0.033	0.08	0.42	1.46	5.40
ASY_3m_c03	0.3	0.034	0.08	0.45	1.57	5.82
ASY_3m_c04	0.4	0.026	0.07	0.40	1.40	5.19
ASY_3m_c05	0.5	0.029	0.06	0.50	1.74	6.44

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 22、ASY_3m 系列因子 IC 表现（行业市值中性化后因子）

因子名称	临界值 c	IC 均值	标准差	IC_IR	年化 IC_IR	T 统计量
ASY_3m_c00	0	0.025	0.06	0.41	1.43	5.29
ASY_3m_c01	0.1	0.027	0.06	0.46	1.59	5.88
ASY_3m_c02	0.2	0.029	0.06	0.49	1.69	6.28
ASY_3m_c03	0.3	0.033	0.06	0.57	1.97	7.31
ASY_3m_c04	0.4	0.031	0.05	0.56	1.94	7.19
ASY_3m_c05	0.5	0.030	0.04	0.68	2.35	8.70

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

如果投资人担心生成单个因子具有数据挖掘的风险，那么可以将不同参数下的因子进行合并，以增加结果的稳健性。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

- 14 -

3.3 相关性分析

量化选股领域目前面临着选股因子同质化的困境。非对称性因子的计算仅仅基于收益率数据，因此应当尤其注意与动量、反转等价量因子之间的相关性。

我们以 ASY_3m_c05 因子为例，检测了 ASY 因子与其他类型因子的 rankIC 相关性。在检测行业市值中性化后的 ASY 因子与其他因子的相关性时，其他因子也做了相应的行业市值中性化处理。

在行业市值中性化后，ASY 因子与其他类型因子的相关性均较低，绝大多数在 30% 以下。这表明 ASY 因子具有较好的特异性。

图表 23、ASY_3m_c05 因子与其他因子的相关性

因子类型	因子名称	因子描述	ASY_3m_c05 原始因子	ASY_3m_c05 行业市值 中性化后因子
价值	EP	净利润_最新年报 / 总市值	-4%	22%
	DP	过去一年现金分红 / 总市值	-8%	13%
	BP	账面市值比	17%	30%
成长	Revenue_YoY	单季度收入同比增长率	-12%	-2%
	NetProfit_YoY	单季度净利润同比增长率	-8%	5%
动量	RTN_20D	过去 20 天收益率	29%	13%
	RTN_60D	过去 60 天收益率	34%	19%
	RTN_120D	过去 120 天收益率	26%	11%
	RTN_180D	过去 180 天收益率	29%	16%
	RTN_240D	过去 240 天收益率	27%	15%
质量	ROE	净资产收益率	-15%	11%
	ROA	总资产收益率	-12%	-2%
	GrossMargin	毛利率	-12%	-5%
	NetProfitMargin	净利率	-12%	13%
情绪	EPS_R1M	一致预期 EPS 过去 1 个月的变化率	8%	-4%
	EPS_R3M	一致预期 EPS 过去 3 个月的变化率	7%	5%
	ROE_R1M	一致预期 ROE 过去 1 个月变化率	5%	2%
	ROE_R3M	一致预期 ROE 过去 3 个月变化率	12%	-2%
	Rating_R1M	分析师综合评级 1 个月的变化率	16%	-15%
	Rating_R3M	分析师综合评级 3 个月的变化率	20%	3%
	Rating	分析师综合评级	17%	7%
	TargetReturn	一致预测目标价/收盘价 - 1	24%	11%
另类	RealizedVolatility_240	过去 240 天日收益率数据计算的标准差	1%	19%
	RealizedVolatility_60	过去 60 天日收益率数据计算的标准差	7%	24%
	IVFF_20D	Fama-French 回归残差项的年化波动率	25%	33%
	Turnover_20D	过去 20 天日均换手率	0%	15%
	Turnover_240D	过去 240 天日均换手率	-8%	9%
	ILLIQ_20D	过去 20 天(日涨跌幅绝对值/日成交额)均值	23%	-1%
	ILLIQ_240D	过去 240 天(日涨跌幅绝对值/日成交额)均值	16%	-11%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

4、总结

在市场上行和下行时，股票收益常常会表现出与市场同涨或同跌的现象，但是不同股票对市场上涨或下跌的敏感性可能是不同的，这表明股票收益在与市场收益发生联动变化的过程中会展现出非对称性。

以往的研究用贝塔或者相关系数衡量股票收益与市场收益联动的非对称性，但是这两种方法只能反映线性相依关系，不能捕捉股票与市场间的非线性相依关系，其本质均是基于二阶矩，不含有三阶矩或更高阶矩的信息，不能准确地衡量股票收益与市场收益真实的相依结构。

本文基于熵测度，结合个股收益与市场收益的联合分布概率密度函数，构建了 ASY 指标，来衡量股票收益与市场收益联动的非对称性。在不同参数下的 ASY 因子均具有较强的选股效果。ASY_3m_c05 因子中性化后的 IC 均值为 3.0%，年化 IC_IR 为 2.35，T 值为 8.70。不同参数下的 ASY 因子与其他类型因子的 IC 相关性均较低，大多数在 30% 以下，这表明 ASY 因子具有较好的特异性。

参考文献

- 【1】Ang, A., and J. Chen. "Asymmetric Correlations of Equity Portfolios." *Journal of Financial Economics*, 63 (2002), 443-494.
- 【2】Ang, A.; J. Chen; and Y. Xing. "Downside Risk." *Review of Financial Studies*, 19 (2006), 1191-1239.
- 【3】Bali, T. G., Demirtas, K. O., Levy, H. Is There an Intertemporal Relation Between Downside Risk and Expected Returns?. *Journal of Financial & Quantitative Analysis*, 2009, 44(4): 883-909.
- 【4】Bert Van Es, "Likelihood cross-validation bandwidth selection for nonparametric kernel density estimators†." *Journal of Nonparametric Statistics* 1.1-2(1991):83-110.
- 【5】Ball, R., and S. Kothari. "Nonstationary Expected Returns: Implications for Tests of Market Efficiency and Serial Correlation in Returns." *Journal of Financial Economics*, 25 (1989), 51-74.
- 【6】Bawa, V. S., Lindenberg, E. B. Capital Market Equilibrium in a Mean-Lower Partial Moment Framework. *Journal of Financial Economics*, 1977, 5(2) : 189-200.
- 【7】Cho, Y.-H., and R. F. Engle. "Time-Varying Betas and Asymmetric Effect of News: Empirical Analysis of Blue Chip Stocks." Technical Report, National Bureau of Economic Research (1999).
- 【8】Duin, R. P. "On the Choice of Smoothing Parameters for Parzen Estimators of Probability Density Functions." *IEEE Transactions on Computers*, C-25 (1976).
- 【9】Dahlquist, M.; A. Farago; and R. T'edongap. "Asymmetries and Portfolio Choice." *Review of Financial Studies*, 30 (2017), 667-702.
- 【10】Diego Amaya, Peter Christoffersen, Kris Jacobs and Aurelio Vasquez. Does Realized Skewness Predict the Cross-Section of Equity Returns? *Journal of Financial Economics*. 51(1): 31-56.
- 【11】Granger C W , Maasoumi E , Racine J . A Dependence Metric for Possibly Nonlinear Processes[J]. *Journal of Time Series Analysis*, 2004, 25(5):649-669.
- 【12】Harlow, W. V., Rao, R. K. S. Asset Pricing in a Generalized Mean - Lower Partial Moment Framework: Theory and Evidence. *Journal of Financial & Quantitative Analysis*, 1989, 24(3) : 285-311.
- 【13】Harvey C R , Siddique A . Conditional Skewness in Asset Pricing Tests[J]. *The Journal of Finance*, 2000, 55(3):1263-1295.
- 【14】Hogan, W. W., Warren, J. M. Toward the Development of an Equilibrium Capital-Market Model Based on Semivariance. *Journal of Financial & Quantitative Analysis*, 1974, 9(1) :1-11.
- 【15】Jiang, Lei , K. Wu , and G. Zhou . "Asymmetry in Stock Comovements: An Entropy Approach." *Social Science Electronic Publishing* (2014).
- 【16】Jian, Chen , et al. "Realized Skewness of Chinese Stock Market and the Predictability of Stock Return." *Journal of Financial Research* (2018).
- 【17】Kroner, K., and V. K. Ng. "Modeling Asymmetric Comovements of Asset Returns." *Review of Financial Studies*, 11 (1998), 817-844.
- 【18】Li, Q., and J.S. Racine. *Nonparametric Econometrics: Theory and Practice*. Princeton, NJ: Princeton University Press (2007).

附录：不同参数下的因子表现

图表 24、不同参数下的 ASY 因子 IC 表现（原始因子）

因子名称	估计核密度函数时的时间窗口长度	临界值 c	IC 均值	标准差	IC_IR	年化 IC_IR	T 统计量
ASY_1m_c00	1 个月	0	0.029	0.08	0.37	1.27	4.71
ASY_1m_c01	1 个月	0.1	0.031	0.08	0.41	1.40	5.20
ASY_1m_c02	1 个月	0.2	0.032	0.08	0.42	1.46	5.40
ASY_1m_c03	1 个月	0.3	0.033	0.08	0.45	1.54	5.72
ASY_1m_c04	1 个月	0.4	0.032	0.07	0.46	1.60	5.94
ASY_1m_c05	1 个月	0.5	0.028	0.07	0.40	1.40	5.19
ASY_3m_c00	3 个月	0	0.029	0.08	0.36	1.24	4.61
ASY_3m_c01	3 个月	0.1	0.032	0.08	0.40	1.39	5.14
ASY_3m_c02	3 个月	0.2	0.033	0.08	0.42	1.46	5.40
ASY_3m_c03	3 个月	0.3	0.034	0.08	0.45	1.57	5.82
ASY_3m_c04	3 个月	0.4	0.026	0.07	0.40	1.40	5.19
ASY_3m_c05	3 个月	0.5	0.029	0.06	0.50	1.74	6.44
ASY_6m_c00	6 个月	0	0.031	0.09	0.35	1.22	4.52
ASY_6m_c01	6 个月	0.1	0.035	0.09	0.40	1.39	5.16
ASY_6m_c02	6 个月	0.2	0.036	0.08	0.43	1.48	5.49
ASY_6m_c03	6 个月	0.3	0.037	0.08	0.47	1.64	6.08
ASY_6m_c04	6 个月	0.4	0.037	0.07	0.54	1.86	6.90
ASY_6m_c05	6 个月	0.5	0.031	0.06	0.49	1.71	6.34

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 25、不同参数下的 ASY 因子 IC 表现（市值行业中性化后因子）

因子名称	估计核密度函数时的时间窗口长度	临界值 c	IC 均值	标准差	IC_IR	年化 IC_IR	T 统计量
ASY_1m_c00	1 个月	0	0.028	0.05	0.52	1.80	6.67
ASY_1m_c01	1 个月	0.1	0.030	0.05	0.56	1.95	7.22
ASY_1m_c02	1 个月	0.2	0.031	0.06	0.56	1.95	7.23
ASY_1m_c03	1 个月	0.3	0.032	0.06	0.58	2.02	7.49
ASY_1m_c04	1 个月	0.4	0.030	0.05	0.57	1.98	7.35
ASY_1m_c05	1 个月	0.5	0.026	0.05	0.52	1.81	6.70
ASY_3m_c00	3 个月	0	0.025	0.06	0.41	1.43	5.28
ASY_3m_c01	3 个月	0.1	0.027	0.06	0.46	1.59	5.88
ASY_3m_c02	3 个月	0.2	0.029	0.06	0.49	1.69	6.28
ASY_3m_c03	3 个月	0.3	0.033	0.06	0.57	1.97	7.31
ASY_3m_c04	3 个月	0.4	0.031	0.05	0.56	1.94	7.19
ASY_3m_c05	3 个月	0.5	0.030	0.04	0.68	2.35	8.70
ASY_6m_c00	6 个月	0	0.023	0.07	0.32	1.12	4.14
ASY_6m_c01	6 个月	0.1	0.028	0.07	0.40	1.40	5.19
ASY_6m_c02	6 个月	0.2	0.030	0.07	0.46	1.58	5.85
ASY_6m_c03	6 个月	0.3	0.034	0.06	0.55	1.92	7.12
ASY_6m_c04	6 个月	0.4	0.036	0.05	0.66	2.29	8.51
ASY_6m_c05	6 个月	0.5	0.032	0.05	0.66	2.27	8.43

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

- 18 -

图表 26、ASY_1m_c00 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1218.6%	20.6%	36.7%	0.56	158.2%	67%	1.6%	3.9%	0.42	55%
1	1282.6%	21.0%	36.1%	0.58	159.8%	68%	1.8%	2.8%	0.65	59%
2	1136.3%	20.0%	35.3%	0.57	160.2%	66%	0.7%	2.7%	0.26	57%
3	901.7%	18.2%	35.4%	0.51	160.3%	68%	-0.8%	3.0%	-0.27	49%
Bottom	367.6%	11.9%	34.7%	0.34	159.1%	69%	-6.4%	3.7%	-1.72	25%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	204.7%	8.4%	5.7%	1.47		4%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 27、ASY_1m_c01 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1280.0%	21.0%	36.8%	0.57	158.4%	67%	2.0%	3.9%	0.51	53%
1	1257.8%	20.9%	36.1%	0.58	160.1%	68%	1.7%	2.9%	0.57	59%
2	1152.6%	20.1%	35.4%	0.57	160.2%	67%	0.8%	2.8%	0.31	54%
3	887.0%	18.1%	35.3%	0.51	160.4%	67%	-0.9%	3.1%	-0.31	48%
Bottom	355.1%	11.6%	34.7%	0.33	159.1%	69%	-6.6%	3.8%	-1.73	27%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	227.6%	9.0%	5.8%	1.55		4%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 28、ASY_1m_c02 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1419.1%	21.8%	36.8%	0.59	158.2%	67%	2.7%	4.1%	0.67	55%
1	1112.9%	19.9%	35.9%	0.55	159.8%	68%	0.8%	2.9%	0.27	56%
2	1252.5%	20.8%	35.5%	0.59	160.1%	67%	1.4%	2.7%	0.53	55%
3	813.0%	17.4%	35.2%	0.49	160.3%	67%	-1.5%	3.1%	-0.49	40%
Bottom	363.4%	11.8%	34.9%	0.34	159.0%	69%	-6.5%	3.8%	-1.71	27%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	252.7%	9.6%	6.0%	1.61		4%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 29、ASY_1m_c03 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1530.3%	22.5%	36.8%	0.61	158.1%	67%	3.3%	4.0%	0.81	299%
1	1128.9%	20.0%	36.1%	0.55	160.2%	69%	0.9%	2.9%	0.32	120%
2	1197.8%	20.5%	35.3%	0.58	160.5%	67%	1.1%	3.0%	0.37	137%
3	813.6%	17.4%	35.2%	0.49	160.5%	66%	-1.5%	3.2%	-0.48	-176%
Bottom	342.9%	11.4%	34.9%	0.33	159.6%	69%	-6.8%	3.9%	-1.71	-636%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	294.9%	10.5%	5.8%	1.79		4%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 30、ASY_1m_c04 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1547.2%	22.6%	36.7%	0.61	158.4%	67%	3.3%	4.1%	0.81	60%
1	1151.5%	20.1%	35.5%	0.57	160.1%	68%	0.9%	2.7%	0.34	57%
2	945.9%	18.6%	35.1%	0.53	160.1%	68%	-0.5%	3.2%	-0.17	52%

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

3	830.1%	17.6%	35.4%	0.50	160.9%	66%	-1.4%	3.6%	-0.38	45%
Bottom	425.4%	12.8%	35.5%	0.36	160.1%	69%	-5.4%	3.4%	-1.59	26%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	227.3%	9.0%	5.1%	1.76		4%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 31、ASY_1m_c05 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1559.9%	22.6%	36.3%	0.62	158.9%	67%	3.2%	3.6%	0.90	58%
1	1162.0%	20.2%	35.0%	0.58	159.8%	67%	0.8%	3.2%	0.24	56%
2	772.1%	17.0%	35.1%	0.49	160.0%	68%	-1.9%	3.7%	-0.51	45%
3	877.7%	18.0%	36.0%	0.50	161.0%	67%	-0.8%	3.4%	-0.24	45%
Bottom	488.5%	13.7%	36.0%	0.38	160.5%	69%	-4.5%	3.6%	-1.23	30%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	184.6%	7.9%	4.6%	1.70		6%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 32、ASY_3m_c00 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1280.2%	21.0%	36.5%	0.58	122.0%	66%	1.9%	3.7%	0.52	55%
1	1241.2%	20.7%	35.9%	0.58	147.1%	67%	1.5%	2.7%	0.55	58%
2	1080.9%	19.6%	35.3%	0.56	149.3%	67%	0.4%	2.7%	0.15	52%
3	849.8%	17.8%	35.0%	0.51	144.3%	69%	-1.3%	3.0%	-0.44	43%
Bottom	567.6%	14.8%	34.3%	0.43	120.4%	68%	-4.1%	4.0%	-1.03	28%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	124.5%	6.0%	6.4%	0.94		11%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 33、ASY_3m_c01 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1356.8%	21.5%	36.4%	0.59	121.8%	66%	2.3%	3.7%	0.62	56%
1	1244.9%	20.8%	36.0%	0.58	147.0%	67%	1.6%	3.1%	0.50	60%
2	1028.3%	19.2%	35.2%	0.55	149.3%	67%	0.0%	2.7%	0.00	54%
3	878.9%	18.0%	35.0%	0.51	144.2%	68%	-1.1%	2.9%	-0.38	48%
Bottom	539.4%	14.4%	34.5%	0.42	119.8%	68%	-4.4%	4.0%	-1.09	28%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	144.5%	6.7%	6.4%	1.04		11%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 34、ASY_3m_c02 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1409.9%	21.8%	36.4%	0.60	122.0%	65%	2.6%	3.8%	0.67	58%
1	1165.0%	20.2%	35.8%	0.56	146.7%	67%	1.1%	3.0%	0.36	58%
2	1070.2%	19.6%	35.1%	0.56	148.9%	67%	0.2%	2.6%	0.10	54%
3	859.1%	17.8%	35.0%	0.51	144.3%	69%	-1.2%	2.9%	-0.43	48%
Bottom	545.4%	14.5%	34.7%	0.42	119.7%	68%	-4.3%	4.1%	-1.05	28%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	149.7%	6.9%	6.5%	1.06		11%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

图表 35、ASY_3m_c03 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1490.6%	22.2%	36.2%	0.61	121.4%	65%	2.9%	3.7%	0.79	61%
1	1259.7%	20.9%	35.6%	0.59	146.6%	66%	1.5%	2.7%	0.56	63%
2	975.6%	18.8%	35.0%	0.54	148.5%	68%	-0.4%	3.0%	-0.13	50%
3	853.7%	17.8%	35.2%	0.50	143.9%	70%	-1.2%	3.1%	-0.40	46%
Bottom	523.7%	14.2%	35.0%	0.41	119.9%	67%	-4.4%	3.9%	-1.13	25%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	166.6%	7.4%	6.0%	1.23		11%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 36、ASY_3m_c04 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1452.1%	22.0%	35.6%	0.62	112.8%	67%	2.5%	3.7%	0.67	64%
1	1114.9%	19.9%	35.3%	0.56	144.9%	67%	0.6%	2.5%	0.25	57%
2	1053.3%	19.4%	35.1%	0.55	148.7%	67%	0.2%	2.3%	0.07	51%
3	984.6%	18.9%	35.4%	0.53	143.3%	67%	-0.2%	2.6%	-0.08	46%
Bottom	490.8%	13.8%	35.4%	0.39	110.7%	68%	-4.6%	3.4%	-1.34	31%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	162.8%	7.3%	6.0%	1.21		14%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 37、ASY_3m_c05 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1531.3%	22.5%	35.8%	0.63	120.7%	67%	2.9%	3.2%	0.91	62%
1	1262.2%	20.9%	35.3%	0.59	143.2%	67%	1.4%	3.3%	0.42	60%
2	960.5%	18.7%	34.8%	0.54	145.5%	67%	-0.6%	3.0%	-0.19	50%
3	883.3%	18.1%	35.0%	0.52	143.6%	70%	-1.0%	3.1%	-0.34	46%
Bottom	499.5%	13.9%	36.0%	0.39	120.5%	67%	-4.3%	3.3%	-1.31	31%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	167.9%	7.4%	4.5%	1.65		6%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 38、ASY_6m_c00 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1203.8%	20.5%	37.4%	0.55	96.3%	68%	1.8%	4.3%	0.42	54%
1	1300.7%	21.1%	35.7%	0.59	131.4%	69%	1.8%	3.2%	0.56	55%
2	1203.5%	20.5%	34.7%	0.59	134.4%	67%	0.9%	3.1%	0.29	53%
3	1080.6%	19.6%	34.8%	0.56	124.7%	66%	0.2%	3.1%	0.05	53%
Bottom	461.4%	13.3%	33.9%	0.39	93.3%	67%	-5.5%	5.8%	-0.96	36%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	162.8%	7.3%	8.7%	0.84		14%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 39、ASY_6m_c01 因子分位数组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1307.5%	21.2%	37.5%	0.56	95.8%	68%	2.4%	4.3%	0.56	55%
1	1319.9%	21.2%	35.7%	0.59	130.6%	69%	1.9%	3.1%	0.61	55%
2	1421.7%	21.9%	34.7%	0.63	133.2%	67%	2.0%	3.4%	0.60	55%

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

3	904.6%	18.2%	34.7%	0.53	123.9%	67%	-1.1%	3.1%	-0.35	48%
Bottom	413.5%	12.6%	34.0%	0.37	92.0%	67%	-6.1%	5.7%	-1.07	31%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	209.5%	8.5%	8.6%	0.99		16%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 40、ASY_6m_c02 因子分位数组组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1395.6%	21.7%	37.3%	0.58	96.0%	68%	2.8%	4.1%	0.68	55%
1	1361.8%	21.5%	35.5%	0.61	129.5%	68%	2.0%	3.0%	0.66	58%
2	1271.5%	20.9%	34.9%	0.60	131.8%	67%	1.3%	3.2%	0.42	57%
3	823.2%	17.5%	34.5%	0.51	123.7%	67%	-1.7%	2.8%	-0.62	45%
Bottom	470.2%	13.5%	34.3%	0.39	91.8%	68%	-5.3%	5.3%	-0.99	33%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	191.5%	8.1%	8.0%	1.01		14%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 41、ASY_6m_c03 因子分位数组组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1620.3%	22.9%	36.9%	0.62	95.8%	68%	3.7%	3.9%	0.95	59%
1	1304.0%	21.1%	35.2%	0.60	128.1%	67%	1.6%	3.2%	0.50	57%
2	1283.4%	21.0%	35.0%	0.60	130.1%	67%	1.4%	3.3%	0.43	58%
3	616.6%	15.4%	34.3%	0.45	122.2%	67%	-3.6%	3.1%	-1.17	41%
Bottom	561.3%	14.7%	35.1%	0.42	91.4%	68%	-4.0%	4.7%	-0.84	36%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	179.0%	7.7%	6.8%	1.14		10%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 42、ASY_6m_c04 因子分位数组组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1783.9%	23.8%	36.3%	0.65	96.3%	67%	4.2%	3.5%	1.21	64%
1	1486.7%	22.2%	34.9%	0.64	125.3%	67%	2.4%	2.9%	0.85	60%
2	970.4%	18.8%	34.6%	0.54	126.7%	67%	-0.6%	3.5%	-0.18	52%
3	690.9%	16.2%	34.4%	0.47	121.5%	67%	-2.8%	3.3%	-0.86	43%
Bottom	573.7%	14.9%	36.1%	0.41	92.2%	69%	-3.5%	4.4%	-0.80	36%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	179.0%	7.7%	5.7%	1.35		12%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 43、ASY_6m_c05 因子分位数组组合表现（行业市值中性化后）

	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比	平均换手	最大回撤	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	1830.3%	24.0%	36.0%	0.67	94.8%	68%	4.3%	3.1%	1.39	69%
1	1310.6%	21.2%	34.7%	0.61	121.1%	67%	1.5%	3.3%	0.44	55%
2	906.2%	18.3%	34.0%	0.54	124.4%	66%	-1.3%	3.5%	-0.36	49%
3	666.9%	15.9%	34.4%	0.46	122.5%	68%	-3.1%	3.2%	-0.96	35%
Bottom	659.6%	15.9%	37.1%	0.43	90.5%	68%	-2.3%	4.1%	-0.56	37%
市场	1029.6%	19.2%	35.1%	0.55		67%				
L-S	139.9%	6.6%	4.8%	1.38		9%				

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供兴业证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民(1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外)。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn